上 海 交 通 大 学 试 卷

（ 2012 至 2013 学年 第 2 学期 2013 年 4 月 24 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 《数学分析 C 类(2)》 (电院期中考试) 成绩 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
满 分	16	15	10	8	25	18	8	100
得 分								

一、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 函数 $z=(2-\cos x)^y$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{\left(\frac{\pi}{2},1\right)}=$_____.

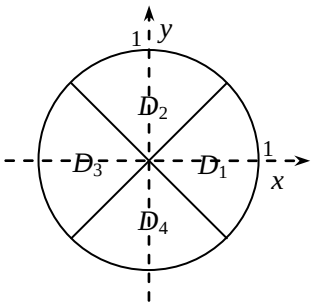
2. 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程是_____.

3. 二次积分 $\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{\pi x}}\dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}y=$_____.

4. 设空间曲线 C 为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2,\\ x+y+z=\dfrac{3R}{2},\end{cases}$ ，则 $\oint_C y\mathrm{d}s=$_____.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

5. 如图，单位圆域 $x^2+y^2\le 1$ 被直线 $y=\pm x$ 划分为四个区域 D_k（$k=1,2,3,4$），记 $I_k=\iint\limits_{D_k}x\cos y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ ，则 $\max\limits_{1\le k\le 4}\{I_k\}=$



(**A**) I_1. (**B**) I_2. (**C**) I_3. (**D**) I_4. ……【 】

6. 设 $f(x,y)=x^3+y^3-3xy+1$，则 ……【 】

(**A**) $f(0,0)=1$ 为极小值. (**B**) $f(0,0)=1$ 为极大值.

(**C**) $f(1,1)=0$ 为极小值. (**D**) $f(1,1)=0$ 为极大值.

7． 若对包围原点的任意分段光滑(正向)简单闭曲线C，曲线积分

$\int_C \frac{ay}{2x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x}{2x^2+y^2}\mathrm{d}y$ 的值都相同，则常数a等于 ……【　　】

(A) 1 ．　**(B)** -1.　**(C)** 2 .　**(D)** -2 .

8． 设有二元方程$\sin y+\cos x=\mathrm{e}^{xy}$. 根据隐函数存在定理，下列断语中 【　　】

① 在$(0,0)$点的某邻域内，方程能够确定隐函数$y=y(x)$.

② 在$(0,0)$点的某邻域内，方程能够确定隐函数$x=x(y)$.

③ 在$(0,0)$点的任意邻域内，方程不能够确定隐函数$y=y(x)$.

④ 在$(0,0)$点的任意邻域内，方程不能够确定隐函数$x=x(y)$.

(A) ①和②正确.　**(B)** ①和④正确.　**(C)** ②和③正确.　**(D)** ③和④正确.

9． 设平面曲线$C: x^2+y^2=1$取逆时针方向，则$\oint_C\left(y+\frac{y^3}{6}\right)\mathrm{d}x+\left(2x-\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{d}y=$

(A) $\frac{\pi}{4}$.　**(B)** $\frac{3\pi}{8}$.　**(C)** $\frac{\pi}{2}$.　**(D)** $\frac{5\pi}{8}$.　……【　　】

三、（本题共 10 分）

10． 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}\ln(1+x^2+y^2), & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$

(1) 证明 $f(x,y)$在$(0,0)$处连续，可偏导；

(2) 判断 $f(x,y)$在$(0,0)$处的可微性，并说明理由.

四、（本题共 8 分）

11． 设二元函数 $z=z(x,y)$ 可微．令 $u=x^2-y^2$， $v=2xy$，取 u,v 为新的自变量，变换方程 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$.

五、计算下列积分（第 12、13 小题各 8 分，第 14 小题 9 分，共 25 分）

12． $\iint\limits_D \mathrm{e}^{y-x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,|x|+|y|\le 1\right\}$.

13. $\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中$\Omega$是球面$x^2+y^2+z^2=2Rz\,(R>0)$与锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$所围成含$z$轴部分有界闭区域.

14. $\iint\limits_{S} y(x-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2+xz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$S$是曲面$z=4-x^2-y^2$（$z\geq 0$）的上侧.

六、应用题（第 15 小题 8 分，第 16 小题 10 分，共 18 分）

15. 计算锥面 $z=2\sqrt{x^2+y^2}$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 所截下部分曲面的面积.

16. 在曲线 $y=\frac{1}{2}x^4$ 上求一点 P，使 P 到直线 $2x-y-2=0$ 的距离最短，并求此最短距离.

七、证明题（本题共 8 分）

17． 若 $u(x,y)$ 在平面单连通区域 D 内有二阶连续的偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，则称 $u(x,y)$ 为 D 内**调和函数**. 证明 $u(x,y)$ 为 D 内调和函数的充要条件是：对 D 内任意光滑闭曲线 C，有 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}^0}\mathrm{d}s=0$，其中 $\boldsymbol{n}^0$ 是曲线 C 的外单位法向量.